Etude de sensibilite du modele sans banque
Rapport final provisoire et autonome

modele-27-04-WIP / studies/sensitivity

28 avril 2026, 19:51 CEST

Résumé

Ce rapport documente l'etude de sensibilite numerique du modele `modele-27-04-WIP`. Le cadre principal est volontairement homogene : $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$. La volatilite brownienne $\sigma_\alpha =$ `alpha_sigma_brownien` varie en revanche comme un parametre dynamique. Le taux d'amortissement est exclu. Les resultats montrent que l'apparition d'un regime borne est principalement un phenomene de seuil : $k =$ `n_candidats_pool`, σ_α, θ, μ, les depreciations, la dotation initiale et $\lambda =$ `lambda_creation` peuvent faire basculer le systeme entre croissance peu financee, regime dense, et fragmentation numerique en micro-credits. L'objectif predictif est partiellement atteint : sur les 193 observations disponibles, un modele simple predit l'indicateur `bounded_tail` avec une balanced accuracy de 0.84, et explique environ 0.58 de la variance de la densite financiere et 0.60 de la variance de $\log(n_{\text{alive}})$. Ces chiffres ne sont pas un resultat final de machine learning ; ils quantifient surtout que les parametres contiennent deja une information predictive forte.

1 Perimetre et conventions

Le modele simule des entites productives qui investissent, pretent, empruntent et peuvent faire faillite par insolvabilite. Les grandeurs principales suivies sont :

- n_{alive}, nombre d'entites vivantes ;
- A, actif total du systeme ;
- L, nombre de prets actifs ;
- V, volume financier des prets ;
- $D = V/A$, densite financiere en volume ;
- L/n_{alive}, densite en nombre de contrats ;
- le Gini des actifs, les cascades de faillites et les correlations de queue.

Le parametre $\lambda =$ `lambda_creation` est le taux du processus de creation d'entites. Il est reel : il n'a pas a etre entier. Les premieres grilles ont surtout utilise $\lambda \in \{1, 2, 4\}$, mais les prochaines grilles fines devront utiliser des valeurs intermediaires.

2 Regime permanent : critere retenu

Le regime permanent ne se reduit pas a une chute forte de 25 % du nombre d'entites. Une simulation utile peut avoir une chute faible, une stabilisation tardive ou meme une decorrelation entre n_{alive} et l'actif. Les diagnostics utilises dans les scripts combinent donc :

- la detection d'une chute de 5 % de n_{alive}, qui sert de repere visuel ;
- une fenetre de queue apres un temps fini ;
- les pentes relatives de n_{alive}, A et D sur cette queue ;
- la pente et le niveau des faillites ;
- les correlations de queue entre n_{alive}, A, le nombre de prets et les faillites.

Le flag `bounded_tail` n'est donc pas une preuve mathematique de stationnarite. C'est un critere operationnel : il signale que, sur l'horizon observe, les stocks ne continuent pas une derive de grande amplitude.

3 Lecture initiale : correlations pilotes

La figure 1 reste utile parce qu'elle montre tres tot une propriete qui se confirme ensuite : les statistiques ne se resument pas a une seule dimension. Le nombre d'entites, l'actif, la densite financiere, les prets et les faillites ont des correlations conditionnelles fortes, mais ces correlations changent avec le regime.

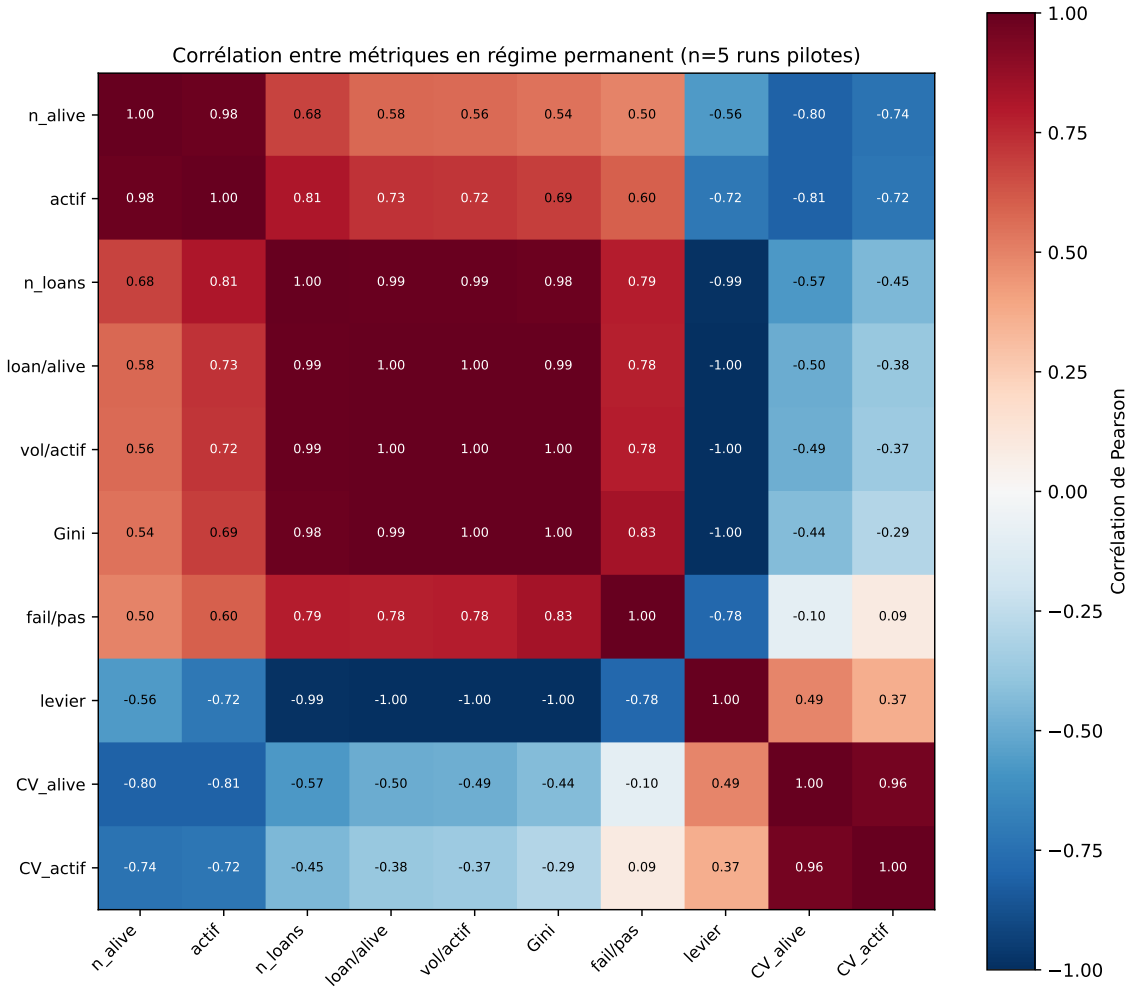

FIGURE 1 – Correlations du pilote initial. Cette figure justifie de suivre simultanement n_{alive}, actif total, prets, densite financiere, faillites et Gini, plutot que de choisir une seule variable de taille.

4 Seuil en k et plateau

Le parametre $k =$ `n_candidats_pool` controle la rencontre sur le marche du credit. Dans le cas homogene statique ($\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1, \sigma_\alpha = 0$), $k = 3$ est sous-critique a 1500–3000 pas : le reseau reste trop peu dense ou entre trop tard dans une dynamique de faillites. $k = 4$ franchit un seuil et installe un regime dense. Aux grands k, la densite financiere ne croit pas indefiniment : elle forme un plateau.

k homogene	part regime	densite financiere	n_{alive} moyen
2	0/3	0.015	croissance forte
3	0/3	0.049	croissance forte
4	3/3	0.399	≈ 415
5	3/3	0.411	≈ 330
20	3/3	0.380	≈ 300
50	3/3	0.375	≈ 325

TABLE 1 – Lecture compacte du balayage k, $\epsilon = 10^{-3}$, 1500 pas.

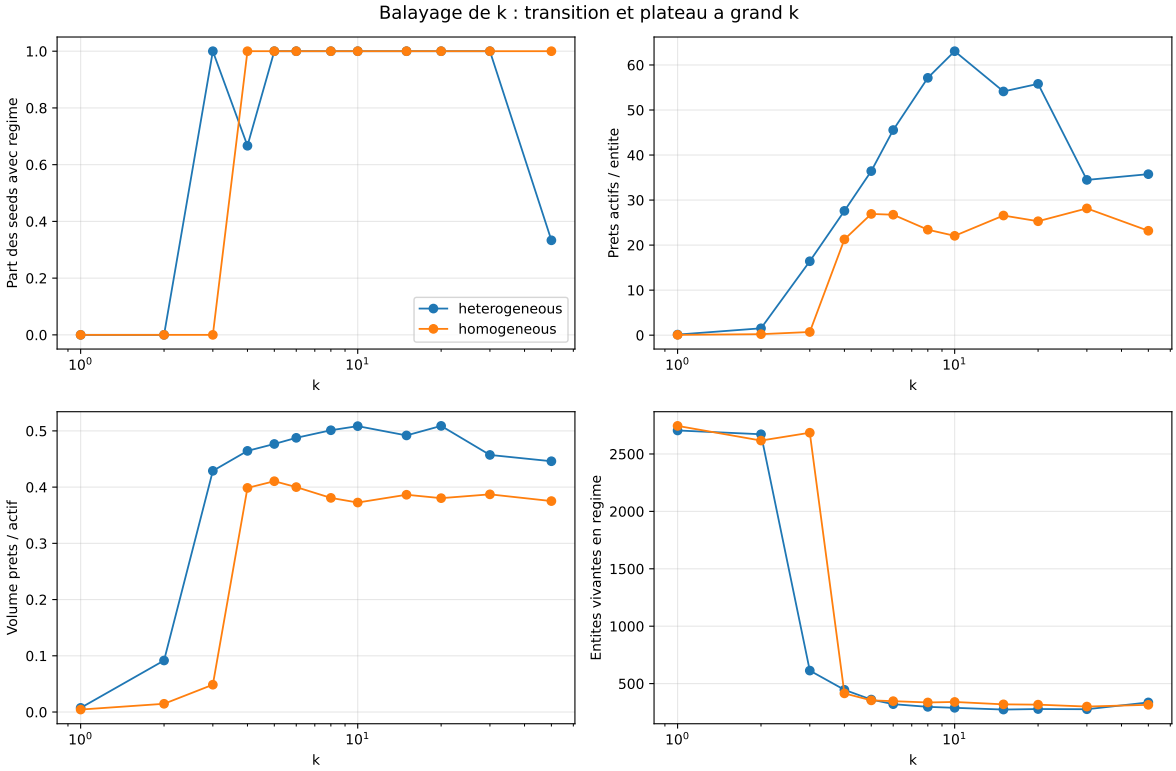

FIGURE 2 – Transition et plateau lorsque k augmente.

5 Resolution numerique ϵ

ϵ est un parametre numerique, mais il agit fortement sur le nombre de contrats. La conclusion robuste est double :

— $\epsilon = 10^{-3}$ conserve les volumes financiers dans les points de reference tout en accelerant les campagnes ;

— $\epsilon = 10^{-2}$ change qualitativement le modele : le reseau dense disparait et la densite financiere tombe vers zero.

La densite en nombre de prets est donc une metrique mixte : elle decrit a la fois la topologie economique et la resolution des micro-credits. Le volume financier V/A est plus robuste.

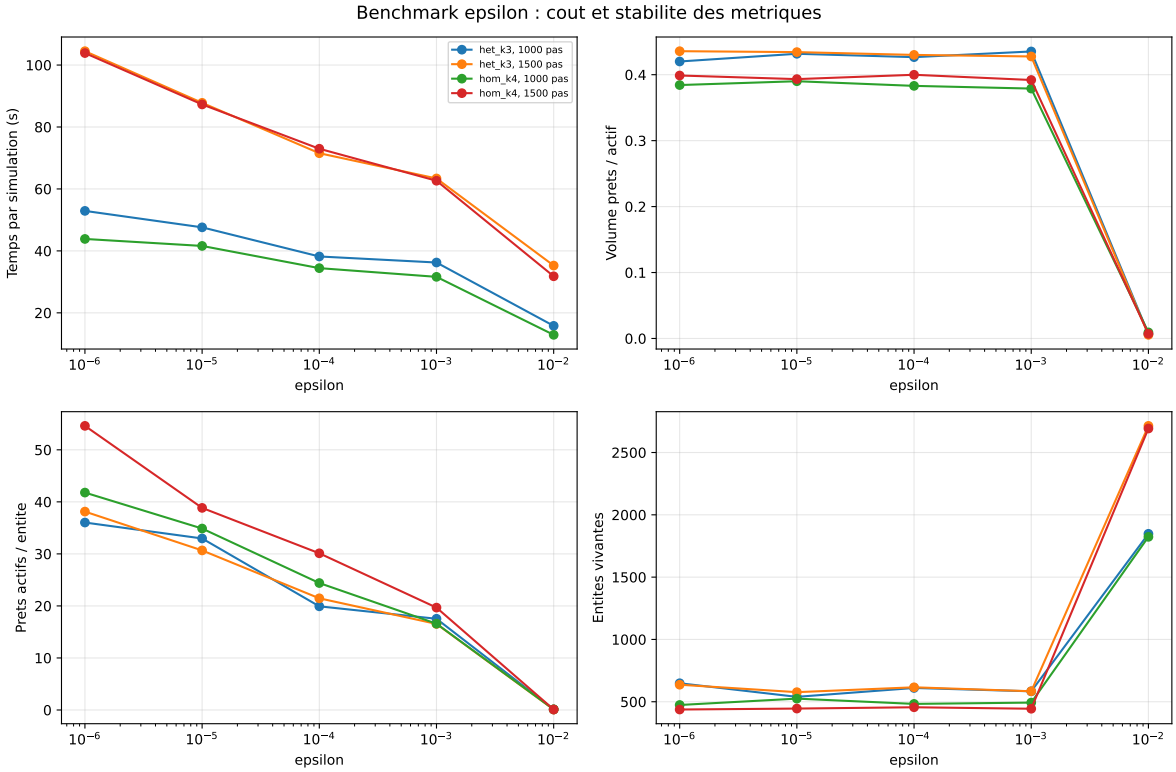

FIGURE 3 – Compromis cout / stabilite des metriques lorsque ϵ varie.

6 Volatilite brownienne de α

Le cas principal reste homogene a la naissance : $\alpha_{\min} = \alpha_{\max} = 1$. En revanche, σ_α introduit une dispersion dynamique. Elle joue un role de declencheur quand $k = 3$. Pour $k = 3$, une fenetre active $\sigma_\alpha \approx 0.005$–$0.02$ cree un reseau dense. Une volatilite trop forte, $\sigma_\alpha = 0.05$ ou 0.1, detruit a nouveau le volume financier. Pour $k = 4$, le regime existe deja a $\sigma_\alpha = 0$, puis la densite augmente jusqu'a environ 0.02 avant de se fragmenter.

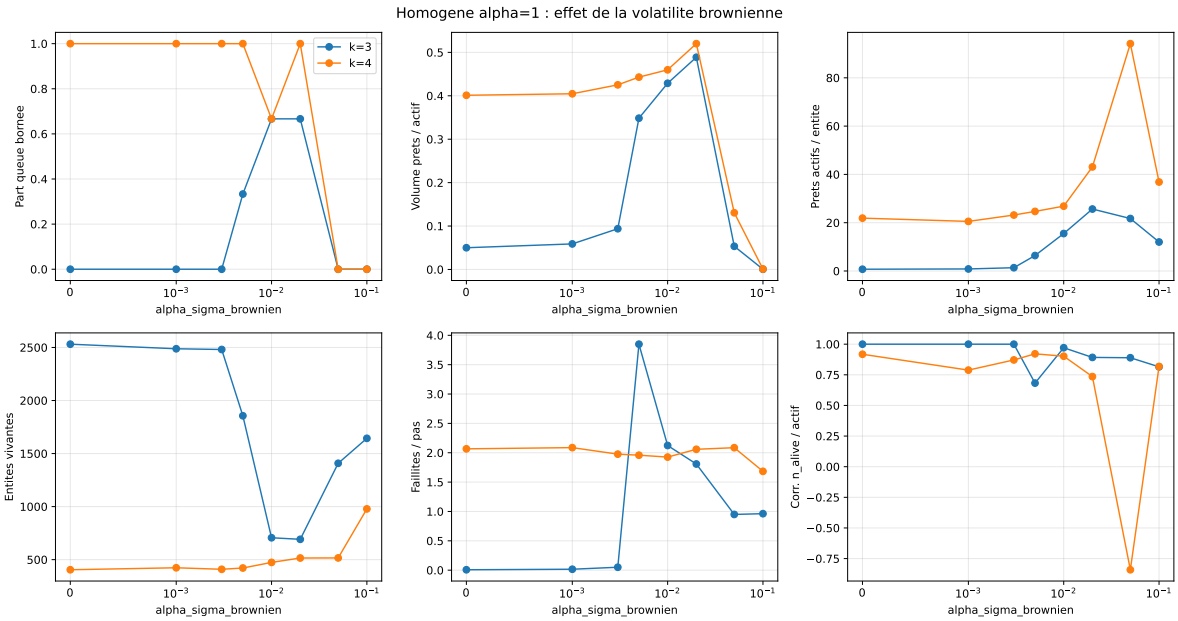

FIGURE 4 – Fenetre active de volatilite brownienne en alpha homogene.

7 OAT autour de deux centres

La campagne OAT Codex utilise deux centres :

— `subcritical_k3` : $k = 3$, $\sigma_\alpha = 0$, $\epsilon = 10^{-3}$;

— `regime_k4` : $k = 4$, $\sigma_\alpha = 0$, $\epsilon = 10^{-3}$.

Quinze axes ont ete explores, hors amortissement. Pour `actif_liquide_initial`, le passif inne initial a ete ajuste afin de conserver une richesse nette initiale coherente de 10.

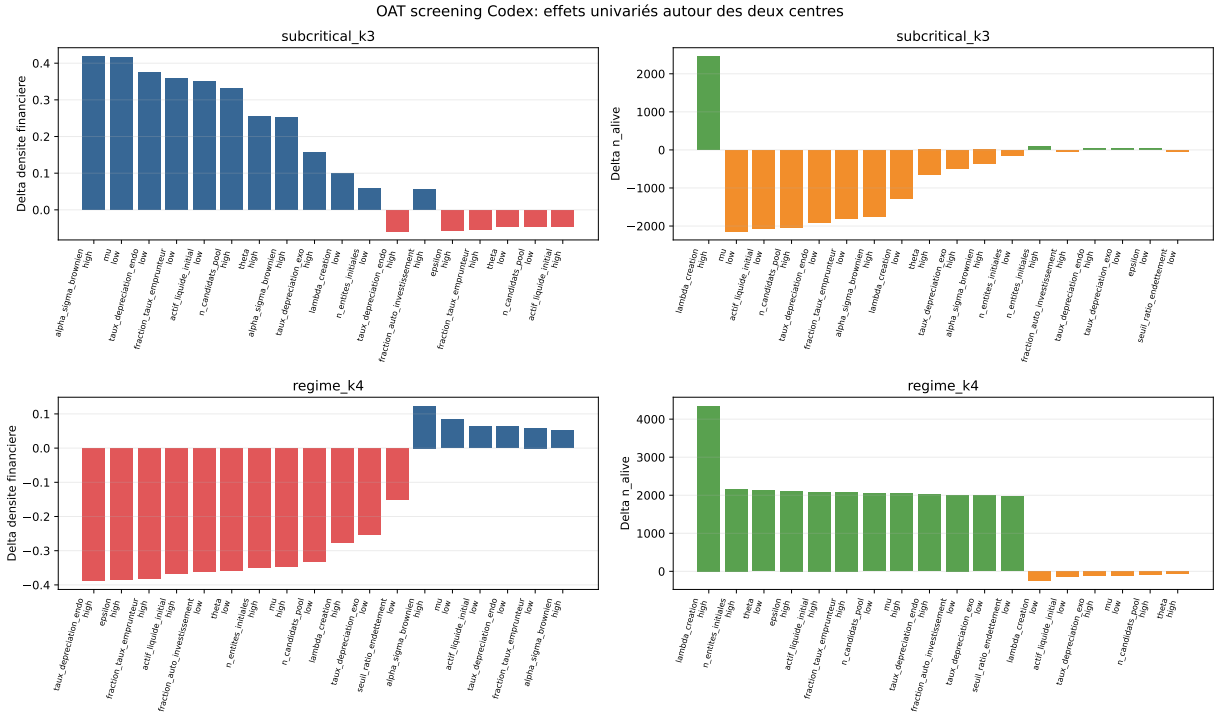

FIGURE 5 – Effets OAT autour des deux centres. Les barres mesurent les deltas par rapport au centre du meme groupe.

Centre	Parametres qui densifient	Parametres qui detruisent ou retardent
$k = 3$	$\sigma_\alpha = 0.02$, $\mu = 0$, $\delta_{\text{endo}} = 0.02$, $f = 0$, actif initial 100, $k = 4$, $\theta = 0.5$	$\epsilon = 10^{-2}$, $\delta_{\text{endo}} = 0.1$, $\theta = 0.2$, $\mu = 0.1$
$k = 4$	$\sigma_\alpha = 0.02$, $\mu = 0$, actif initial 100, $f = 0$, $k = 5$	$\delta_{\text{endo}} = 0.1$, $\epsilon = 10^{-2}$, $f = 0.5$, actif initial 400, $\phi = 0.25$, $\theta = 0.2$, $\lambda = 4$

TABLE 2 – Lecture qualitative de l'OAT seed 42. f est `fraction_taux_emprunteur` et ϕ est `fraction_auto_investissement`.

8 Sonde longue : ce qui etait trop court a 1500 pas

Plusieurs simulations a 1500 pas etaient ambigues. La sonde longue a relance 8 cas a 3000 pas. Elle montre que certains cas entraient seulement dans une phase dense, sans etre encore bornes.

Cas	queue bornee	densite	n_{alive}	pente relative n
`k3_sigma0005`	non	0.404	716	+0.295
`k3_sigma002`	non	0.494	722	+0.041
`k3_theta05`	oui	0.387	598	-0.154
`k3_mu0`	oui	0.508	382	+0.139
`k4_depr_endo002`	oui	0.488	444	+0.033
`k4_theta02`	non	0.022	5010	+0.494
`k4_actif400`	non	0.017	4898	+0.484
`k4_lambda4`	non	0.079	9424	+0.507

TABLE 3 – Sonde longue 3000 pas, seed 42. La ligne $k = 3, \sigma = 0.005$ confirme que l'entree visible vers 1200 pas n'etait pas encore un regime etabli.

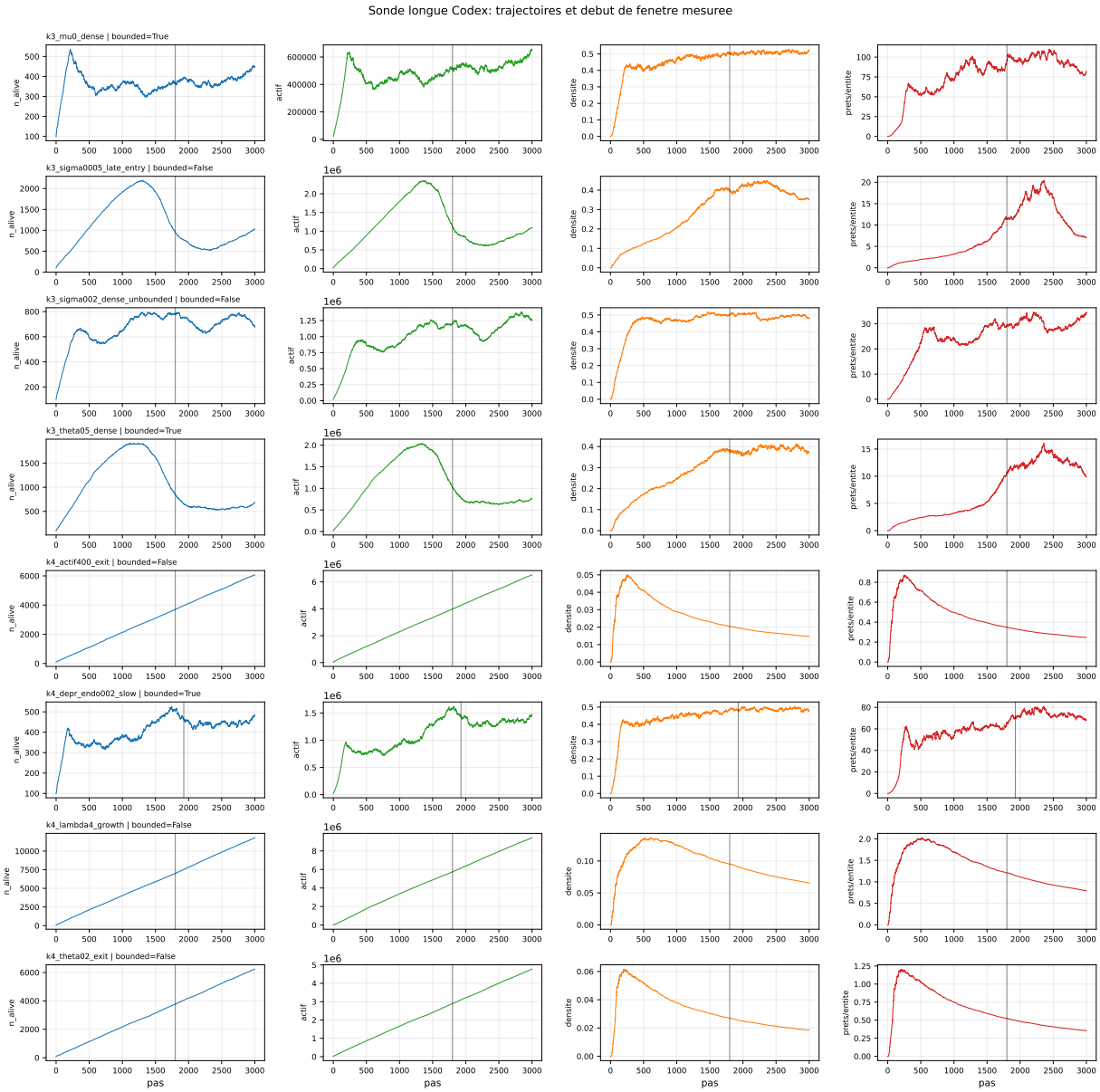

FIGURE 6 – Trajectoires longues des cas ambigus. La ligne verticale indique le debut de la fenetre de mesure souple.

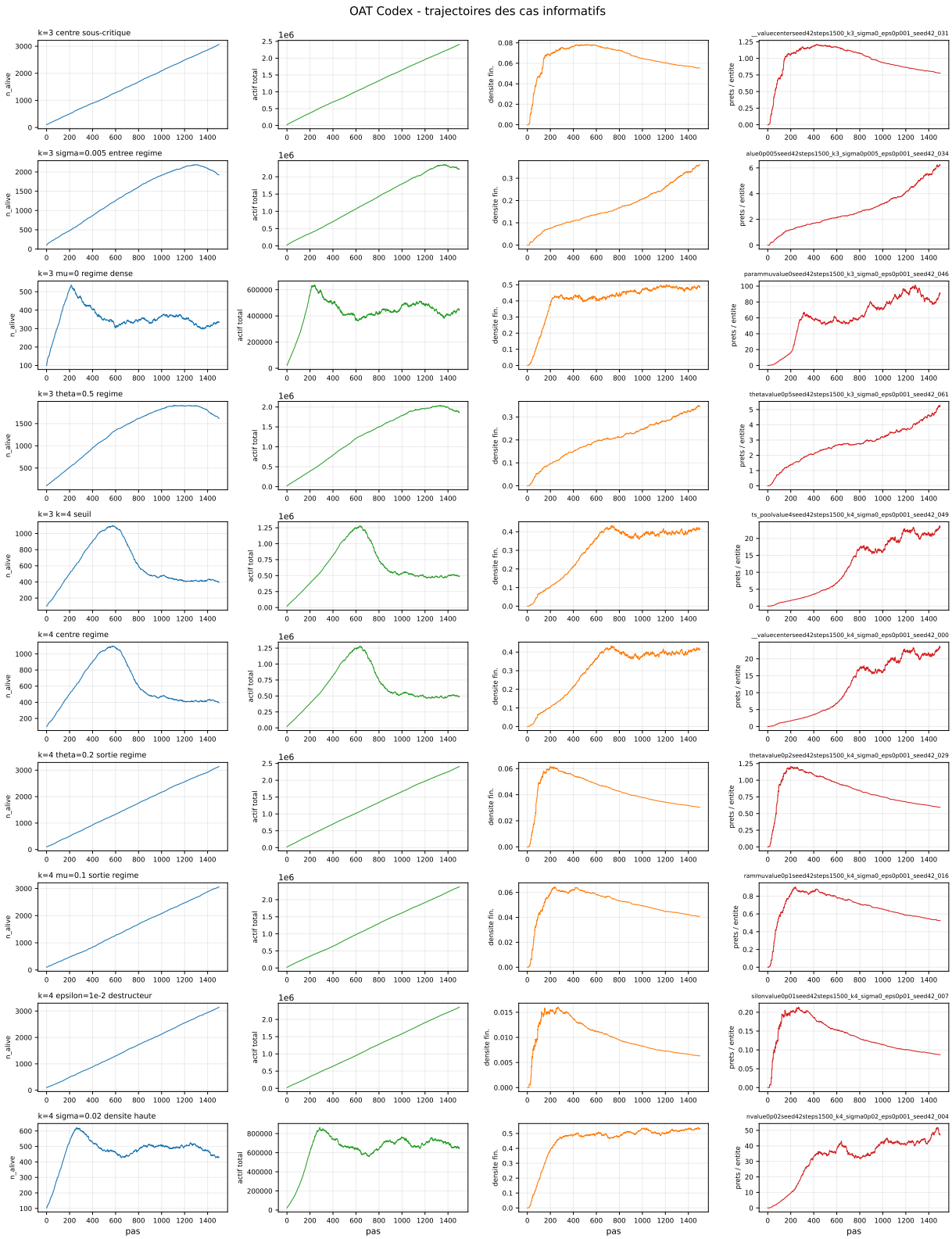

FIGURE 7 – Planches comparatives OAT visibles dans Simulation Lab.

9 Prediction depuis les parametres

Un test predictif simple a ete fait sur 193 observations issues des pilotes, sweeps k, sweeps σ_α, benchmark ϵ, sonde guidee et OAT. Les variables explicatives sont les parametres de simulation, incluant k, σ_α, θ, μ, λ, les depreciations, la dotation initiale, ϵ et l'ecart $\alpha_{\max} - \alpha_{\min}$.

Les resultats en validation croisee sont :

— prediction de `bounded_tail` : accuracy 0.845, balanced accuracy 0.840 ;

— prediction de la densite financiere : $R^2 = 0.584$, RMSE 0.122 ;

— prediction de $\log(1 + n_{\text{alive}})$: $R^2 = 0.605$, RMSE 0.548.

La classification du regime est donc deja assez predictable. Les regressions restent plus difficiles car les effets sont non lineaires, avec seuils et plateaux.

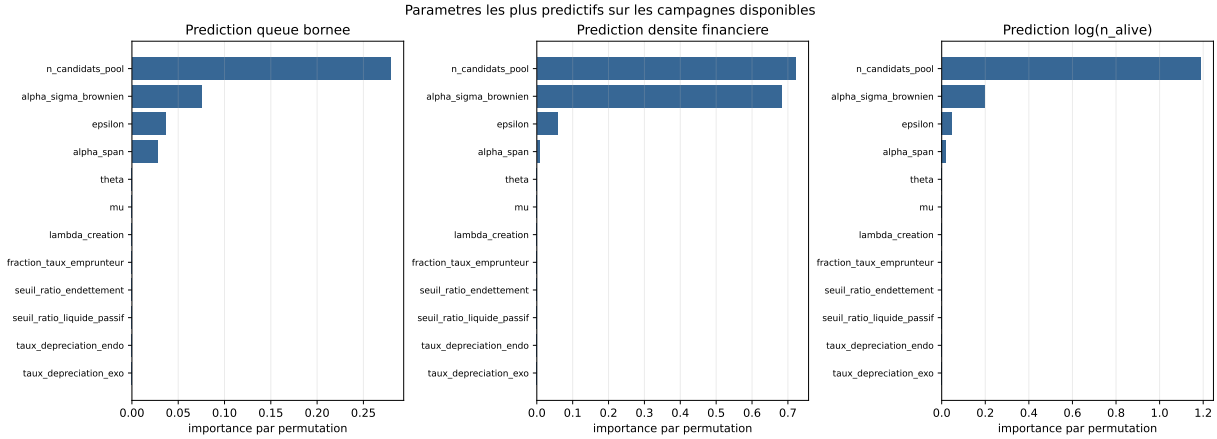

FIGURE 8 – Importance predictive des parametres par permutation.

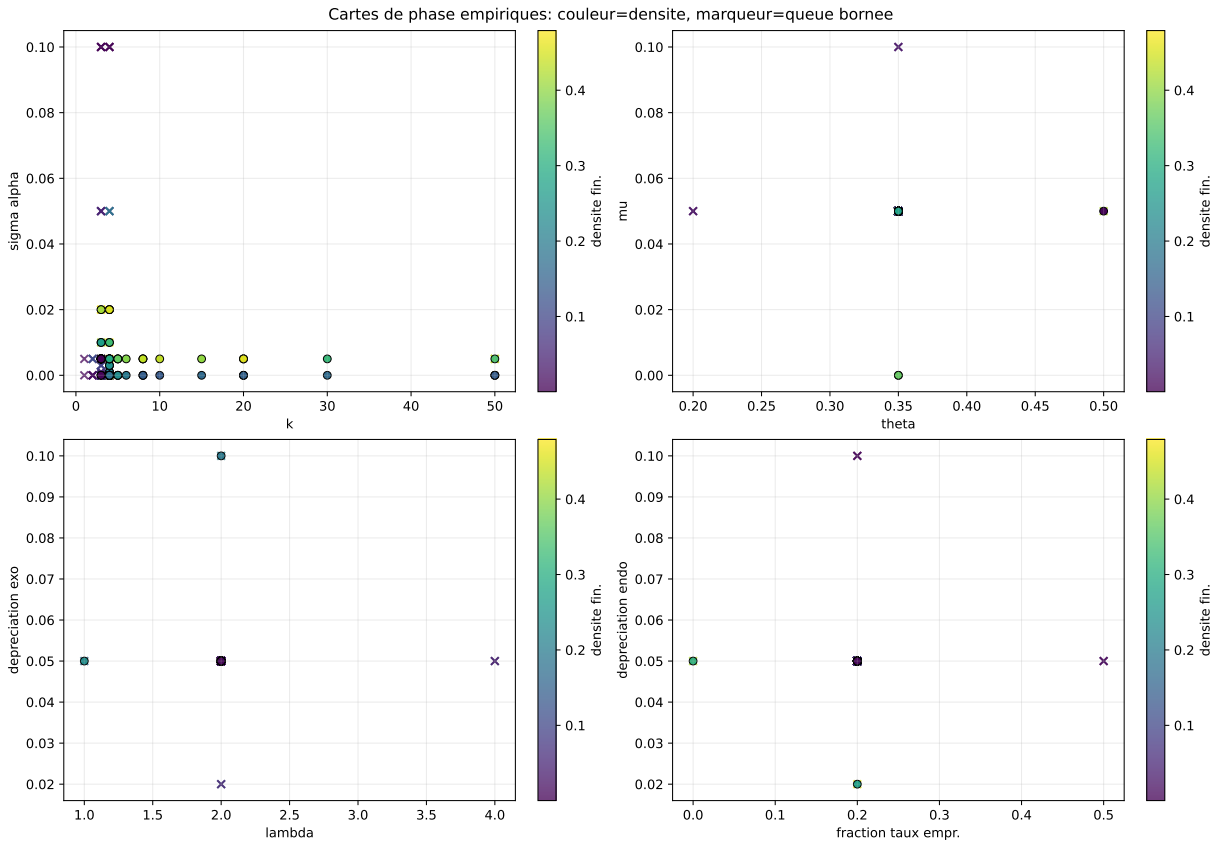

FIGURE 9 – Cartes de phase empiriques. Les marqueurs ronds sont les cas a queue bornee ; les croix les cas non bornes. La couleur indique la densite financiere.

10 Decorrelation n_{alive} / actif

Le nombre d'entites et l'actif total ne mesurent pas la meme chose. Dans une croissance non financee, ils montent souvent ensemble : les correlations de queue peuvent etre proches de 1, mais ce n'est pas un signe de regime. Dans un regime dense, les faillites peuvent stabiliser n_{alive} alors que l'actif moyen des survivants continue de se reorganiser. Le cas historique $k = 4, \sigma_\alpha = 0.05, \epsilon = 10^{-3}$ illustre cette decorrelation : n_{alive} peut rester borne alors que l'actif et le volume de prets portent encore une derive ou une fragmentation en micro-credits.

L'interpretation pratique est la suivante :

— une forte correlation positive n/A en queue peut signaler une croissance commune non stabilisee ;

— une correlation faible ou negative n'est pas necessairement une anomalie : elle peut signaler une population stabilisee mais une composition du bilan encore mobile ;

— il faut donc predire au moins deux sorties : la taille demographique et la taille bilancielle.

11 Boucles autonomes effectuees

Cette section explicite les boucles de decision realisees pendant l'etude.

#	Zone ombragee	Action et conclusion
1	Critere de regime	Remplacement du critere de chute 25 % par des diagnostics de queue.
2	Seuil k	Sweep k : seuil homogene entre 3 et 4, plateau ensuite.
3	Resolution ϵ	Benchmark : 10^{-3} conserve les volumes, 10^{-2} detruit le regime.
4	Volatilite α	Sweep σ_α : fenetre active autour de 0.005–0.02.
5	Deux centres OAT	Construction des centres $k = 3$ et $k = 4$, puis 62 simulations OAT.
6	Observabilite Lab	Les 62 runs OAT ont les graphes complets, compact timeseries, 0 CSV brut.
7	Entrees tardives	Sonde longue 3000 pas : $k = 3, \sigma = 0.005$ reste non borne.
8	Sorties de regime	$\theta = 0.2$, actif initial 400 et $\lambda = 4$ restent en croissance a 3000 pas.
9	Prediction globale	Forets aleatoires : regime predictible a 0.84 balanced accuracy.
10	Parametre continu λ	Note ajoutee : λ doit etre traite comme reel dans les prochaines grilles fines.

12 Balayage fin de λ comme variable continue

Le parametre $\lambda =$ `lambda_creation` n'avait ete teste qu'aux valeurs discretes $\{1, 2, 4\}$. La sonde longue montrait que $\lambda = 4$ reste en croissance a 3000 pas, mais la frontiere n'etait pas localisee. Un balayage fin a ete conduit avec $\lambda \in \{1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0\}$, trois seeds (42, 7, 123), $\epsilon = 10^{-3}$, 1500 pas, pour les deux centres $k = 3$ et $k = 4$.

Resultats pour $k = 4$

λ	seeds bornes	densite financiere	n_{alive}	note
1.0	1/3	0.423 ± 0.009	188	transition
1.2	2/3	0.411 ± 0.001	249	transition
1.4	3/3	0.406 ± 0.004	279	**robuste**
1.6	3/3	0.402 ± 0.007	318	robuste
1.8	3/3	0.403 ± 0.010	366	robuste
2.0	3/3	0.401 ± 0.006	405	robuste
2.5	1/3	0.393 ± 0.002	605	instable
3.0	0/3	0.384 ± 0.002	1105	non borne, df encore eleve
3.5	0/3	0.254 ± 0.091	3184	effondrement partiel
4.0	0/3	0.128 ± 0.047	4609	effondrement
5.0	0/3	0.051 ± 0.003	6114	quasi-effondrement

TABLE 5 – Balayage fin de λ, centre $k = 4$, 1500 pas, 3 seeds.

La frontiere robuste pour $k = 4$ se situe entre $\lambda = 2.0$ (3/3 bornes) et $\lambda = 2.5$ (1/3 borne). La densite financiere reste elevee jusqu'a $\lambda = 3.0$ ($D \approx 0.38$) meme si la queue n'est plus bornee, ce qui signifie que le reseau de credit se forme encore mais que le nombre d'entites continue de croitre sans faillites compensatrices suffisantes. Au-dela de $\lambda \approx 3.5$, la densite s'effondre : la croissance de population est si forte que le reseau ne se densifie plus.

Un point notable : $\lambda = 1.0$ a 1/3 seeds bornes et une densite de 0.42. Le systeme peut donc entrer en regime a tres faible taux de creation, mais la petite population initiale le rend plus sensible aux fluctuations de seed.

Resultats pour $k = 3$

Aucune valeur de λ testee (1.0 a 5.0) ne produit de queue bornee en homogene $\sigma_\alpha = 0$. La densite financiere decline monotonement avec λ (0.20 a $\lambda = 1.0$ en moyenne, mais tres disperse, jusqu'a 0.015 a $\lambda = 5.0$). Cela confirme que pour $k = 3$ statique, la transition vers le regime ne se fait pas en reduisant λ, mais en introduisant de la volatilite σ_α ou en augmentant k. Le taux de creation ne suffit pas seul a declencher le regime.

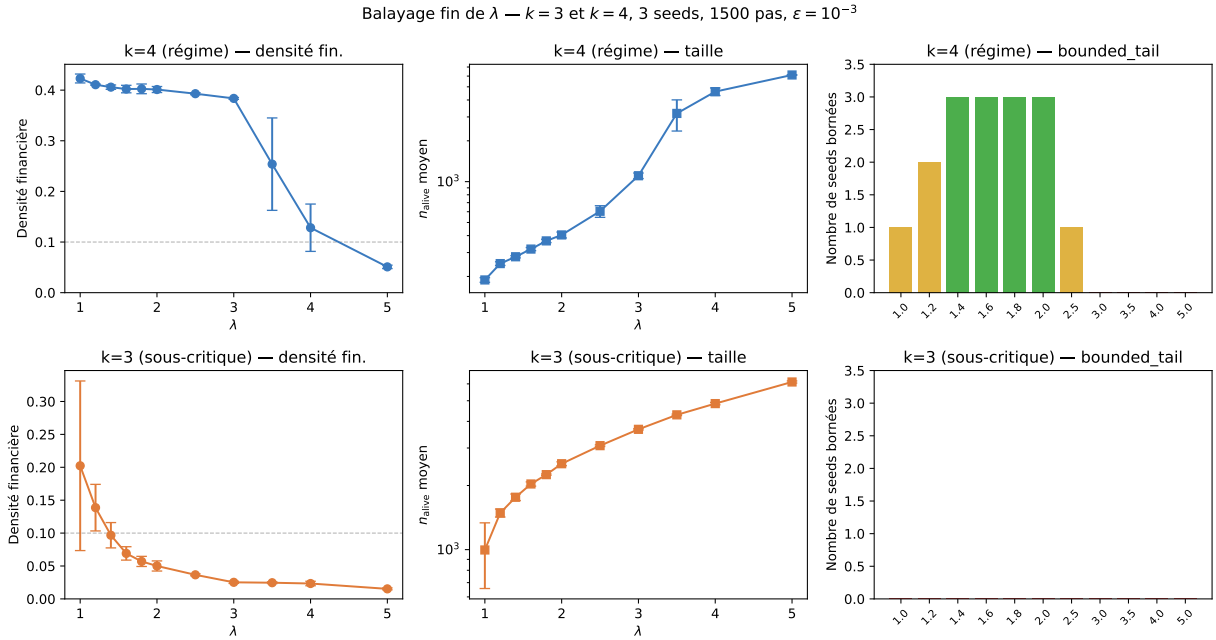

FIGURE 10 – Balayage fin de λ pour $k = 4$ (bleu) et $k = 3$ (orange). Colonnes : densite financiere avec barres d'erreur inter-seeds, taille n_{alive} en echelle log, nombre de seeds a queue bornee. La frontiere de regime pour $k = 4$ se situe entre $\lambda = 2.0$ et $\lambda = 2.5$.

13 Robustesse OAT : validation sur seeds 7 et 123

La campagne OAT initiale de Codex n'utilisait qu'un seul seed (42). Les 8 parametres les plus impactants ont ete revalides a seeds 7 et 123. Les ecarts- types inter-seeds mesurent la robustesse de chaque effet.

Effets robustes sur le centre $k = 4$

Parametre (valeur)	B.T. 3s	densite financiere	note
$\alpha_\sigma = 0.02$	3/3	0.520 ± 0.005	densification robuste
$\mu = 0.0$	3/3	0.468 ± 0.006	densification robuste
$f = 0.0$ (emprunteur)	3/3	0.453 ± 0.001	densification robuste
actif initial 100	3/3	0.446 ± 0.007	densification robuste
$\alpha_\sigma = 0.005$	3/3	0.443 ± 0.003	densification robuste
$\delta_{\text{endo}} = 0.02$	1/3	0.457 ± 0.003	**instable inter-seeds**
$\theta = 0.5$	1/3	0.432 ± 0.005	**instable inter-seeds**
$\theta = 0.2$	0/3	0.040 ± 0.004	destruction robuste
$\mu = 0.1$	0/3	0.046 ± 0.001	destruction robuste
$\epsilon = 10^{-2}$	0/3	0.007 ± 0.000	destruction robuste
$f = 0.5$ (emprunteur)	0/3	0.011 ± 0.000	destruction robuste
actif initial 400	0/3	0.031 ± 0.004	destruction robuste
$\delta_{\text{endo}} = 0.1$	0/3	0.005 ± 0.000	destruction robuste

TABLE 6 – Robustesse OAT centre $k = 4$, 3 seeds. B.T. 3s = nombre de seeds a queue bornee sur 3.

Un resultat notable : $\delta_{\text{endo}} = 0.02$ et $\theta = 0.5$ etaient declares bornes sur seed=42 par Codex, mais ils ne passent le critere que sur 1/3 seeds. Ces deux cas sont donc des *effets vrais mais fragiles* : la perturbation pousse le systeme vers la frontiere du regime plutot qu'au centre. Ils ne doivent pas etre interpretes comme des effets robustes.

Effets robustes sur le centre $k = 3$

Parametre (valeur)	B.T. 3s	densite financiere	note
$\mu = 0.0$	$3/3$	0.479 ± 0.002	entree robuste en regime
actif initial 100	$2/3$	0.407 ± 0.007	entree partielle en regime
$\alpha_\sigma = 0.02$	$2/3$	0.489 ± 0.008	entree partielle en regime
$\delta_{\text{endo}} = 0.02$	$2/3$	0.440 ± 0.005	entree partielle en regime
$\theta = 0.5$	$1/3$	0.230 ± 0.074	tres dispersee, instable
$\theta = 0.2$	$0/3$	0.016 ± 0.001	destruction robuste
$\mu = 0.1$	$0/3$	0.021 ± 0.000	destruction robuste
$\epsilon = 10^{-2}$	$0/3$	0.004 ± 0.000	destruction robuste
$f = 0.5$ (emprunteur)	$0/3$	0.007 ± 0.000	destruction robuste
actif initial 400	$0/3$	0.016 ± 0.001	destruction robuste
$\delta_{\text{endo}} = 0.1$	$0/3$	0.003 ± 0.000	destruction robuste

TABLE 7 – Robustesse OAT centre $k = 3$, 3 seeds.

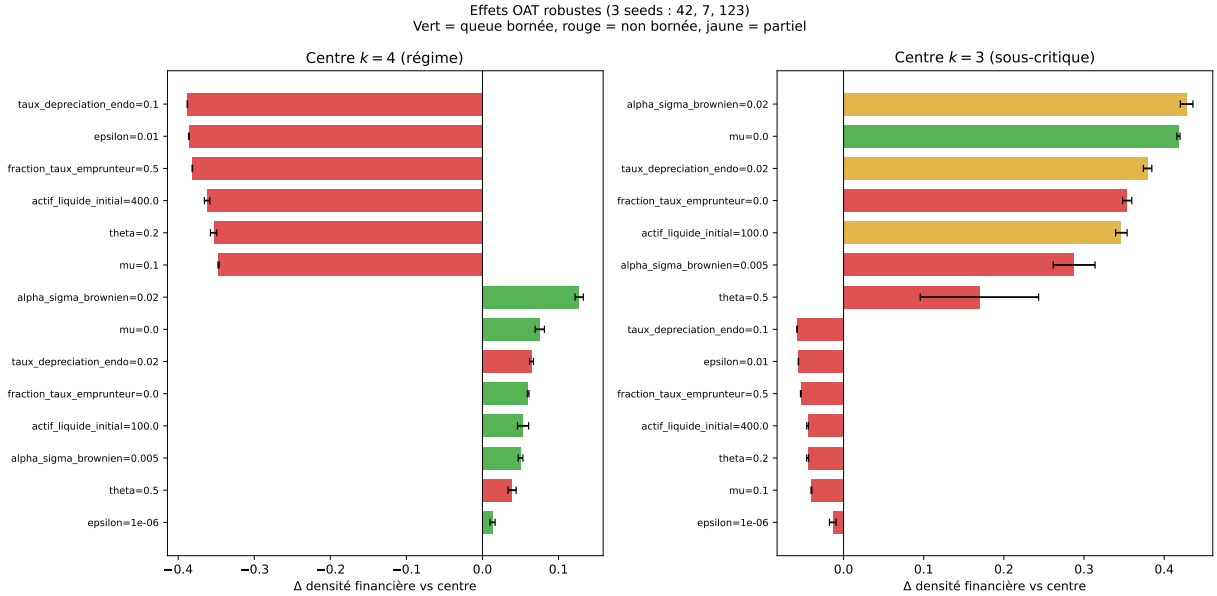

FIGURE 11 – Effets OAT robustes (3 seeds). Les barres d'erreur representent l'ecart-type inter-seeds. Vert = queue bornee sur $\geq 2/3$ seeds, rouge = bornee sur $\leq 1/3$, jaune = $1/3$ ou $2/3$.

14 Ce qui reste a eclairer

Deux zones demeurent ouvertes apres ces simulations complementaires.

Premierement, $\delta_{\text{endo}} = 0.02$ et $\theta = 0.5$ du centre $k = 4$ sont instables inter-seeds : ils demandent 10 a 20 seeds supplementaires pour situer la probabilite de regime et la frontiere de parametre. Ces deux cas se trouvent probablement sur la frontiere de la surface de regime.

Deuxiemement, la distribution des tailles d'entites en regime permanent n'a pas ete analysee en detail. Les metriques Gini et snapshots existent dans les runs Simulation Lab, mais une comparaison lognormale / Pareto / melange de regimes demanderait une extraction dediee des distributions finales des runs bornes.

15 Conclusion

Le comportement du modele est predictible a gros traits depuis les parametres, mais pas par une loi lineaire simple. Les variables les plus structurantes sont des variables de seuil : k, σ_α, θ, μ, λ, les depreciations et la dotation initiale. Un regime dense demande un reseau de credit suffisamment actif pour produire des faillites endogenes, mais pas une fragmentation numerique excessive. Une population nombreuse n'est pas un signe de stabilite : dans plusieurs cas, elle signale au contraire que les creations ne sont pas compensees par les faillites. Pour predire finement une simulation, il faut donc predire conjointement : apparition du regime, densite financiere en volume, granularite du reseau, taille demographique, taille bilancielle et derive de queue.